

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

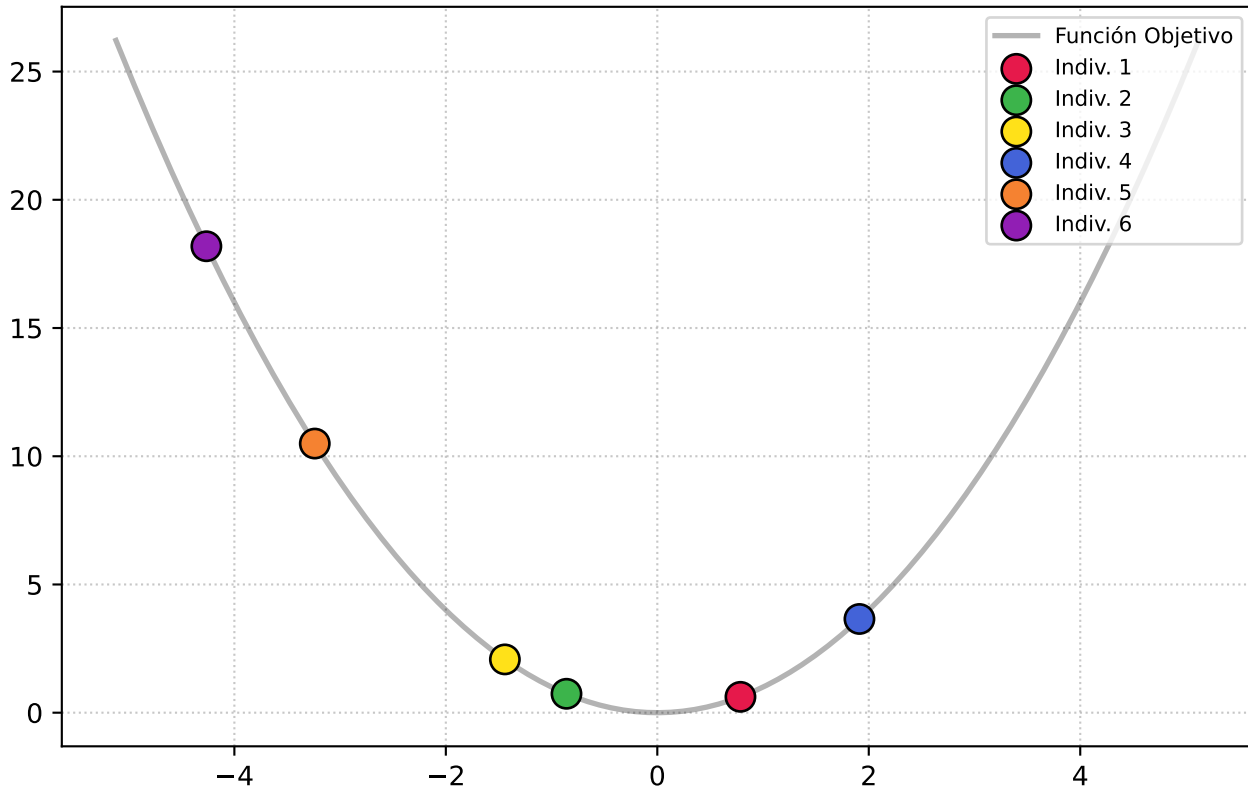
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □BINARIO
- > Selección: □TORNEO
- > Cruza: □UN_PUNTO
- > Mutación: □UN_BIT
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

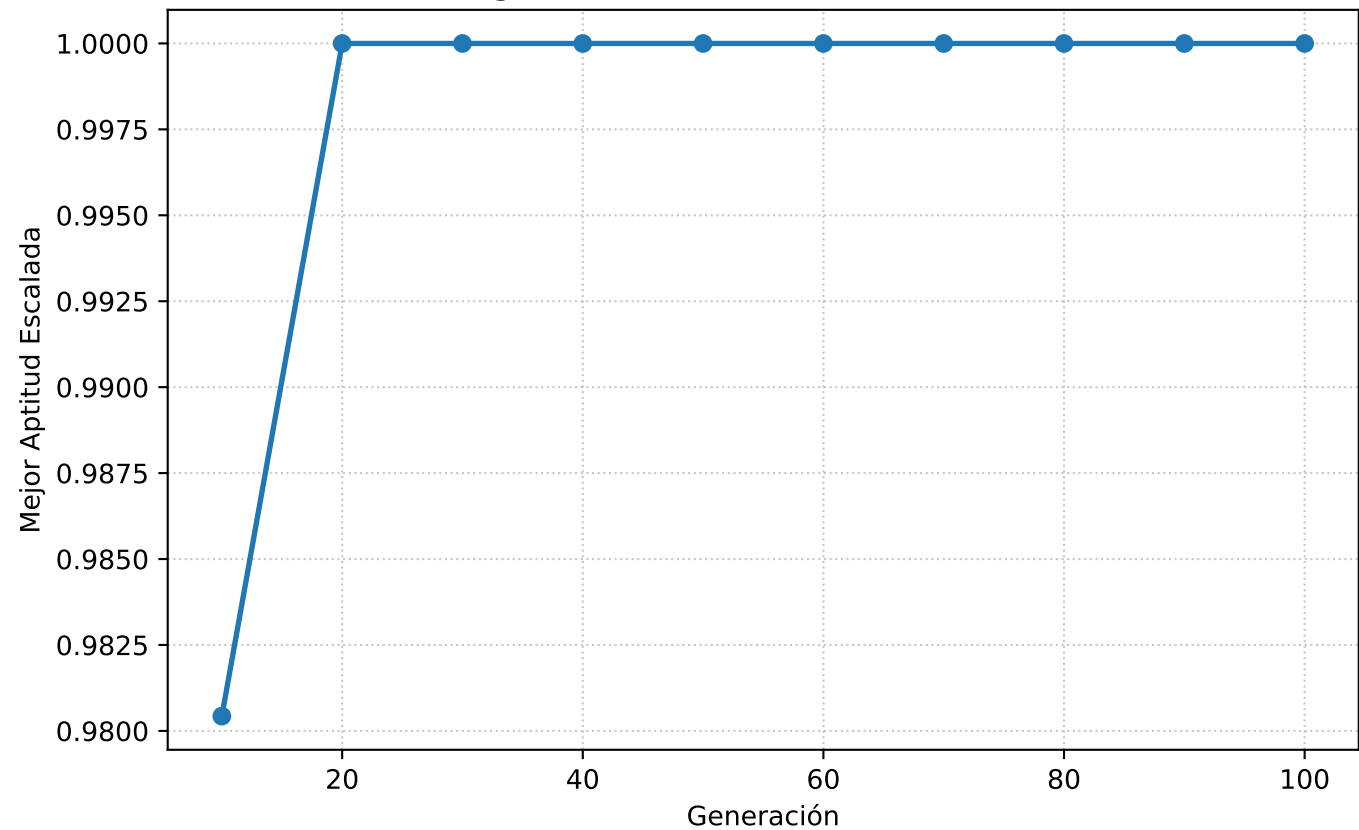
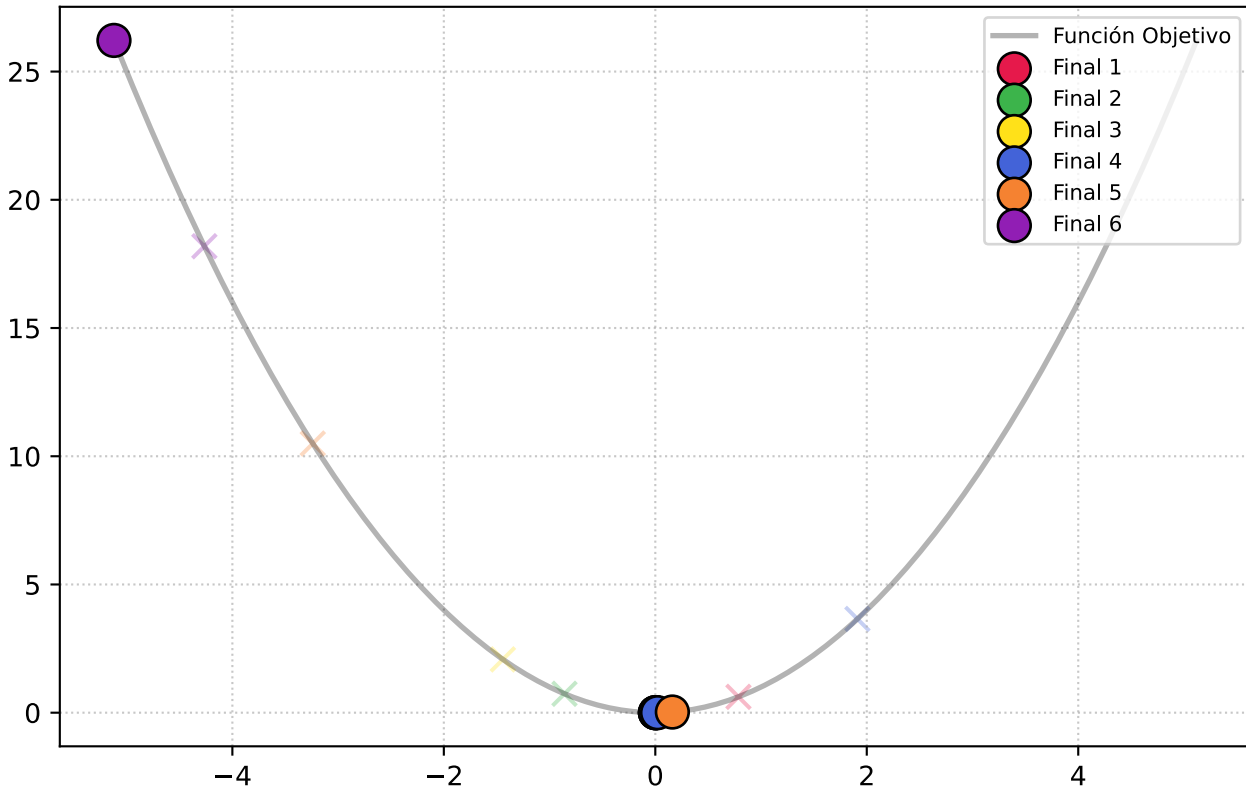


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	0.1413	0.9804
20	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
30	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
40	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
50	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
60	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
70	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
80	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
90	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
100	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.91 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1148
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -3.24 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0465
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -4.26 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0278
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -1.44 | Aptitud: 0.32 | Probabilidad: 0.1735
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.79 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.3300
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.86 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.3074

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.79 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1994
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.79 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1994
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.80 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1970
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.45 | Aptitud: 0.32 | Probabilidad: 0.1036
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.45 | Aptitud: 0.32 | Probabilidad: 0.1036
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.80 | Aptitud: 0.61 | Probabilidad: 0.1970

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.79 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1968
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.79 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1968
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.79 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1968
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.33 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0161
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.79 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1968
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.79 | Aptitud: 0.62 | Probabilidad: 0.1968

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
 ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

1. Evaluación:									
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.15	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1666					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.15	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1666					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.15	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1666					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.15	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1666					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.15	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1666					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1669					

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.15	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1983
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1985
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -4.98	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0078
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.15	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1983
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1985

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
```

EVALUACIÓN 12												
1. Evaluación:												
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]										Decimal: 0.12	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1674
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]										Decimal: 0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]										Decimal: 0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]										Decimal: 0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]										Decimal: 0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]										Decimal: 0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1665

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 13 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.15	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1656
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1661
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1661
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1691
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.14	Aptitud: 0.98	Probabilidad: 0.1661
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.12	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1670

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 14 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.05	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 15 ---

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1669								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1669								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1666								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1669								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.08	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1658								
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1669								


```

2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 35 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1715
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1892
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1892
  Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0716
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1892
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1892

2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 36 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1674
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1631
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1674
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1674
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1674
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1674

2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 37 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 38 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 39 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

.....

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

.....

1. Evaluación:

2. Selección:

[illegible]


```

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 46 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0707
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1821
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1868
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1868
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1868
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1868

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 47 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0857
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -5.12 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0083
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2265
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2265
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2265
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2265

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 48 ---

```


2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 68 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1966
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1966
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1966
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 1.28	Aptitud: 0.38	Probabilidad: 0.0744
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1393
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1966

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

[illegible]

--- GENERACIÓN 69 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

```

--- GENERACIÓN 70 ---

.....

1. Evaluación:

- [illegible]

- [illegible]

- Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

- [illegible]

1. Evaluación:

- | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|
| Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1860 |
| Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1860 |
| Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1860 |
| Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0704 |
| Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1857 |
| Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1860 |

- [illegible]

- Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

- [illegible]

1. Evaluación:

- | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|
| Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668 |
| Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668 |
| Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668 |
| Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668 |
| Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668 |

- [illegible]

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 82 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 83 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 84 - - -

[illegible]

4. Mutación:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Valor Decimal: 0.00

Aptitud Alcanzada: 1.00